Termodinámica I · Tema 1

# Conceptos básicos

*Sistemas y paredes, equilibrio y procesos, ley cero y temperatura empírica, ecuaciones de estado y coeficientes de respuesta $\alpha$, $\kappa_T$ y $\beta$*

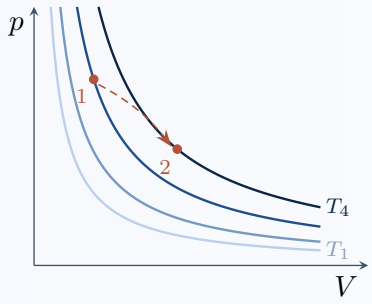
Autor
Daniel Martín Guerrero [a]

Profesor
Julián González Ayala [a]

[a] Grado en Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca, Plaza de la Merced s/n, 37008 Salamanca, España

Resumen

Establecemos el lenguaje de la termodinámica de equilibrio: sistema, frontera y paredes, variables extensivas e intensivas y la noción de estado. Distinguimos equilibrio de estado estacionario y clasificamos los procesos (cuasiestático, reversible, irreversible). La ley cero convierte el equilibrio térmico en una relación de equivalencia y garantiza la existencia de una temperatura empírica. Por último, la ecuación de estado $f(p,V,T)=0$ y sus derivadas, los coeficientes $\alpha$, $\kappa_T$ y $\beta$, ligados por $\alpha = p\beta\kappa_T$, permiten reconstruir la ecuación de estado integrando una diferencial exacta. Los seminarios resuelven los dieciséis problemas del tema y la cuestión 1 del parcial.




*Isotermas $pV = nRT$ del gas ideal ($T_1 < \cdots < T_4$) en el diagrama de Clapeyron; cada punto es un estado de equilibrio.*

Palabras clave sistema termodinámico · paredes y ligaduras · extensiva e intensiva · equilibrio · proceso cuasiestático · ley cero · temperatura empírica · ecuación de estado · coeficientes termomecánicos · relación cíclica

Clasificación PACS 05.70.−a (Termodinámica), 05.70.Ce (Funciones termodinámicas y ecuaciones de estado), 65.40.De (Dilatación térmica)

$$pV = nRT \qquad \alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \qquad \kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \qquad \alpha = p\,\beta\,\kappa_T \qquad \mathrm{d}\ln V = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p$$

# Índice

**1. Sistemas termodinámicos** **2**
1.1. Sistema, frontera y paredes . . . 2
1.2. Variables extensivas e intensivas . . . 3

**2. Equilibrio y procesos** **3**
2.1. Equilibrio termodinámico . . . 3
2.2. Cambios de estado y procesos . . . 4

**3. Ley cero y temperatura** **4**

**4. Ecuaciones de estado y coeficientes de respuesta** **5**
4.1. Ecuación de estado . . . 5
4.2. Coeficientes termomecánicos . . . 5
4.3. Herramientas de cálculo en varias variables . . . 6
4.4. Ecuación diferencial de estado . . . 7

**5. Seminarios prácticos** **7**
5.1. Cómo plantear un problema del Tema 1 . . . 7
5.2. Problema 1.1. Temperaturas empíricas de tres gases . . . 8
5.3. Problema 1.2. Ecuación de estado a partir de d$V$ . . . 9
5.4. Problema 1.3. Proceso politrópico: presión final . . . 9
5.5. Problema 1.4. Exponente politrópico . . . 10
5.6. Problema 1.5. Reloj de péndulo . . . 10
5.7. Problema 1.6. Dilatación de un puente . . . 11
5.8. Problema 1.7. Mercurio calentado a volumen constante . . . 11
5.9. Problema 1.8. Coeficientes de la ecuación de Clausius . . . 11
5.10. Problema 1.9. Ecuación de estado a partir de $\alpha$ y $\kappa_T$ (I) . . . 12
5.11. Problema 1.10. Ecuación de estado a partir de $\alpha$ y $\kappa_T$ (II) . . . 12
5.12. Problema 1.11. Ecuación de estado a partir de $\beta$ y $\kappa_T$ . . . 13
5.13. Problema 1.12. Ecuación de estado a partir de $\alpha$ y $\beta$ . . . 13
5.14. Problema 1.13. ¿Se recupera el gas ideal? . . . 13
5.15. Problema 1.14. Ecuación de Dieterici . . . 14
5.16. Problema 1.15. Coeficiente de dilatación de un gas del virial . . . 15
5.17. Problema 1.16. Cobre calentado y comprimido . . . 15
5.18. Parcial 2025/26, cuestión 1 . . . 16
5.19. Resumen de resultados . . . 17

**A. Formulario del Tema 1** **18**

**Referencias** **18**

# 1. Sistemas termodinámicos

La termodinámica describe sistemas de $N \sim 10^{23}$ partículas mediante unas pocas magnitudes macroscópicas ($p$, $V$, $T$, $n$, …). La clave es que las medidas macroscópicas son *lentas* y *gruesas* frente a las escalas atómicas: solo sobreviven al promedio estadístico las combinaciones de coordenadas que no fluctúan, y estas definen el *macroestado* [1, 2].

## 1.1. Sistema, frontera y paredes

**Definición 1.1** (Magnitud y sistema termodinámico)**.** Una *magnitud termodinámica* es una propiedad macroscópica que describe el estado interno de un sistema. Un *sistema termodinámico* es una región del espacio descrita por magnitudes termodinámicas, separada de sus *alrededores* por una *frontera* (real o conceptual, fija o móvil). Sistema, frontera y alrededores relevantes forman el *universo termodinámico*.

**Definición 1.2** (Aislado, cerrado, abierto)**.** Un sistema es *aislado* si no intercambia ni energía ni materia; *cerrado* si intercambia energía pero no materia; *abierto* si intercambia ambas.

La frontera se caracteriza por las *paredes*, que permiten o impiden cada tipo de interacción (tabla 1). Una *ligadura* elimina una interacción posible y reduce los cambios accesibles al sistema.

Tabla 1. Paredes e interacciones. Cada par restrictiva/permisiva controla una variable.

| Interacción | Pared restrictiva | Pared permisiva | Consecuencia |
|---|---|---|---|
| Mecánica | rígida | móvil | $V$ fijo o variable |
| Térmica | adiabática | diatérmica | impide o permite el calor |
| Material | impermeable | (semi)permeable | $n_i$ fijo o variable |

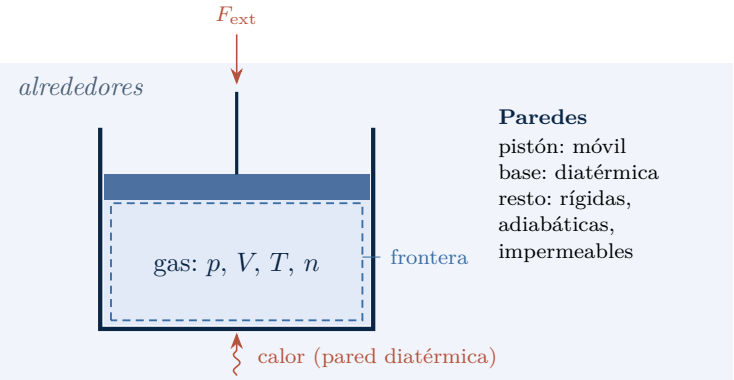



Figura 1. El cilindro–pistón como caso conductor del tema: sistema *cerrado*, con una pared móvil (interacción mecánica) y una diatérmica (interacción térmica). La línea discontinua delimita el sistema.

**Definición 1.3** (Fase, especie y componente)**.** Un sistema es *homogéneo* (monofásico) si sus propiedades son las mismas en toda su extensión; si consta de varias regiones homogéneas (*fases*) separadas por interfaces, es *heterogéneo*. Una *especie química* es una entidad identificable por análisis químico; un *componente* es una especie independiente necesaria para fijar

la composición.

### 1.2. Variables extensivas e intensivas

**Definición 1.4** (Extensiva e intensiva)**.** Una variable es *extensiva* si es aditiva sobre las partes del sistema ($U$, $V$, $n$, $m$, $S$): al unir dos copias idénticas se duplica. Es *intensiva* si es local y no aditiva ($T$, $p$, $\rho$): al duplicar el sistema no cambia.

El cociente de dos extensivas es intensivo. Con $n = m/M$ moles y $N = nN_A$ partículas ($N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}/\text{mol}$) se definen las magnitudes *específicas* y *molares*:

$$x \equiv \frac{X}{m} \quad (\text{p. ej. } v = V/m), \qquad \bar{X} \equiv \frac{X}{n} \quad (\text{p. ej. } \bar{V} = V/n). \tag{1}$$

**Definición 1.5** (Sistema simple; postulado de estado)**.** Un *sistema simple* es homogéneo, isótropo, de composición fija, sin campos externos relevantes y con un único modo de trabajo. Su estado de equilibrio queda fijado por *dos* variables independientes. En un sistema hidrostático, $p$, $V$ y $T$ están ligadas por $f(p, V, T) = 0$.

Tabla 2. Pares de trabajo generalizados. Toda la estructura matemática del tema se traslada sin cambios sustituyendo $(p, V)$ por el par conjugado correspondiente.

| Sistema | Variable tipo fuerza (intensiva) | Variable tipo desplazamiento (extensiva) |
|---|---|---|
| Hidrostático | presión $p$ | volumen $V$ |
| Hilo estirado | tensión $F$ | longitud $L$ |
| Lámina superficial | tensión superficial $\sigma$ | área $A$ |
| Pila eléctrica | fuerza electromotriz $\mathcal{E}$ | carga $q$ |
| Material magnético | campo $H$ | imanación $M$ |

## 2. Equilibrio y procesos

### 2.1. Equilibrio termodinámico

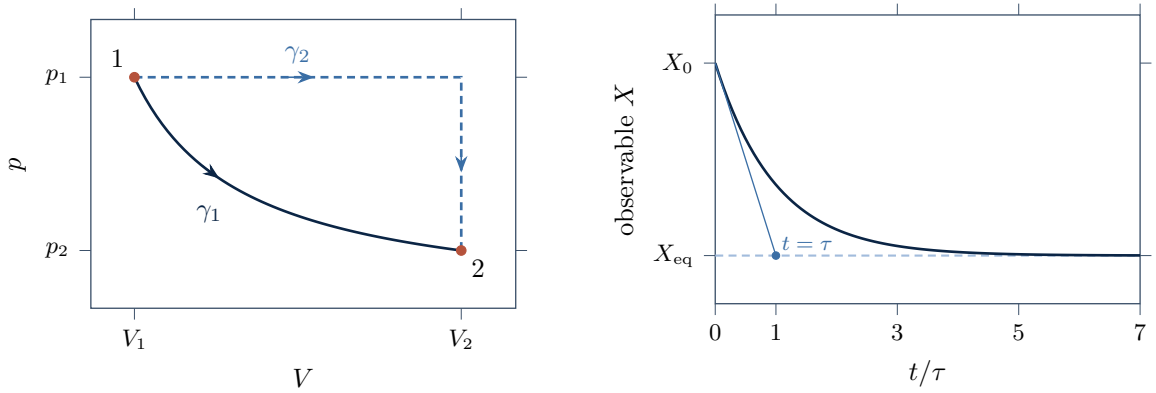
**Definición 2.1** (Equilibrio termodinámico)**.** Un sistema está en *equilibrio* cuando sus variables macroscópicas no cambian con el tiempo, no hay flujos macroscópicos internos y las ligaduras no permiten ninguna evolución espontánea adicional. Requiere, simultáneamente y en la medida en que las paredes lo permitan, equilibrio *mecánico* (sin fuerzas ni gradientes de $p$ no compensados), *térmico* ($T$ uniforme a través de paredes diatérmicas) y *material* (sin difusión, reacción ni cambio de fase netos).

*Observación 2.2 (Equilibrio frente a estado estacionario).* La independencia temporal no basta: una barra entre dos focos alcanza un perfil $T(x)$ constante pero mantiene un flujo de calor, luego está en un *estado estacionario*, no en equilibrio. Se habla además de equilibrio *interno* (cada subsistema), *mutuo* (dos sistemas a través de una pared permisiva) y *ligado* (equilibrio interno, pero una ligadura impide el mutuo).

### 2.2. Cambios de estado y procesos

**Definición 2.3** (Cambio de estado, proceso y función de estado)**.** Un *cambio de estado* queda fijado por los estados inicial y final; un *proceso* es el camino que los une en el espacio de estados. Una *función de estado* $Z = Z(X, Y)$ toma un valor único en cada estado, de modo que $\Delta Z$ depende solo de los extremos y $\mathrm{d}Z$ es una *diferencial exacta*.

**Definición 2.4** (Clasificación de procesos)**.** Un proceso es *cuasiestático* si es lo bastante lento como para aproximarse por una sucesión de estados de equilibrio (y por tanto representarse como una curva en el diagrama $p$–$V$); *reversible* si sistema $y$ alrededores pueden regresar a su estado inicial mediante cambios infinitesimales; *irreversible* en otro caso (gradientes finitos, fricción, expansión libre, ...). Se cumple: reversible $\subset$ cuasiestático; la lentitud no elimina la disipación.




(a) (b)

Figura 2. (a) Dos procesos cuasiestáticos $\gamma_1$ (continuo) y $\gamma_2$ (isobaro + isócoro) entre los mismos estados: para una función de estado $\int_{\gamma_1} \mathrm{d}Z = \int_{\gamma_2} \mathrm{d}Z = Z(2) - Z(1)$; para las magnitudes de proceso, no. (b) Relajación de un sistema aislado hacia el equilibrio con tiempo característico $\tau$ (la tangente en $t = 0$ corta $X_{\mathrm{eq}}$ en $t = \tau$): el criterio práctico de equilibrio depende del tiempo de observación.

## 3. Ley cero y temperatura

**Teorema 3.1** (Ley cero de la termodinámica)**.** *Si dos sistemas $A$ y $B$ están, por separado, en equilibrio térmico con un tercero $C$, entonces $A$ y $B$ están en equilibrio térmico entre sí: $A \sim C$ y $B \sim C \Rightarrow A \sim B$.*

Como todo sistema está en equilibrio consigo mismo (reflexividad) y la relación es simétrica, la ley cero aporta la *transitividad*: el equilibrio térmico es una *relación de equivalencia*, y sus clases de equivalencia definen la temperatura.

**Proposición 3.2** (Existencia de la temperatura empírica)**.** *Sean tres sistemas simples $\Sigma_i$ de variables $(p_i, V_i)$. Si el equilibrio térmico $\Sigma_1 \sim \Sigma_3$ se expresa por $F_{13}(p_1, V_1, p_3, V_3) = 0$ y $\Sigma_2 \sim \Sigma_3$ por $F_{23}(p_2, V_2, p_3, V_3) = 0$, existen funciones $\theta_i(p_i, V_i)$ tales que el equilibrio térmico mutuo equivale a*

$$\theta_1(p_1, V_1) = \theta_2(p_2, V_2) = \theta_3(p_3, V_3). \tag{2}$$

*Demostración.* Despejando $p_3$ de ambas condiciones, $g_{13}(p_1, V_1, V_3) = g_{23}(p_2, V_2, V_3)$. Por la ley cero esta igualdad equivale a $F_{12}(p_1, V_1, p_2, V_2) = 0$, que no contiene $V_3$; luego $V_3$ debe cancelarse, lo que solo es posible si cada miembro se escribe como $\psi(V_3, \theta_i(p_i, V_i))$ con la misma $\psi$. Entonces $\theta_1 = \theta_2$, e igualando con $p_3 = \psi(V_3, \theta)$ se obtiene $\theta_3(p_3, V_3) = \theta$. ∎

*Observación 3.3 (Lectura operativa).* En la práctica, se reescribe cada condición de equilibrio aislando *la misma* combinación de las variables del sistema común: $\theta_1(p_1, V_1) = \theta_3(p_3, V_3) = \theta_2(p_2, V_2)$. La función $\theta$ está definida salvo una función monótona arbitraria; las curvas $\theta_i(p_i, V_i) =$ cte son las *isotermas* del sistema $i$. Es el método M1 (problema 1.1).

**Definición 3.4** (Temperatura absoluta)**.** La *temperatura termodinámica* $T$, de unidad el kelvin (K, sin signo de grado), es la escala absoluta. Se relaciona con la escala Celsius por $T/\mathrm{K} = t/^\circ\mathrm{C} + 273{,}15$; un intervalo de 1 K equivale a uno de 1 °C, de modo que $\Delta T = \Delta t$.

# 4. Ecuaciones de estado y coeficientes de respuesta

## 4.1. Ecuación de estado

**Definición 4.1** (Ecuación de estado)**.** Una *ecuación (térmica o empírica) de estado* es una relación $f(p, V, T, n) = 0$ entre variables de equilibrio. Con $n$ fijo impone una ligadura: solo dos de las tres variables $p, V, T$ son independientes, y cada una puede expresarse como función de las otras dos.

El ejemplo canónico es el *gas ideal*,

$$pV = nRT \qquad \Longleftrightarrow \qquad p\bar{V} = RT, \qquad R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\,K)}, \tag{3}$$

válido a densidades bajas y lejos de la condensación. Otros modelos usuales, que reaparecen en los seminarios, se recogen en la tabla 3.

Tabla 3. Ecuaciones de estado de los seminarios. Todas tienden a $p\bar{V} = RT$ para $\bar{V} \to \infty$.

| Modelo | Ecuación | Problemas |
|---|---|---|
| Gas ideal | $p\bar{V} = RT$ | 1.3, 1.10 |
| Clausius (covolumen) | $p(\bar{V} - b) = RT$ | 1.8 |
| Van der Waals | $\left(p + a/\bar{V}^2\right)(\bar{V} - b) = RT$ | ejemplo 4.6 |
| Dieterici | $p = \dfrac{RT}{\bar{V} - b}\, e^{-a/(RT\bar{V})}$ | 1.14 |
| Virial (2.º coeficiente) | $p = \dfrac{RT}{\bar{V}}\left(1 + \dfrac{b}{\bar{V}}\right)$ | 1.15 |

## 4.2. Coeficientes termomecánicos

**Definición 4.2** (Coeficientes de respuesta)**.** Para un sistema hidrostático cerrado se definen el coeficiente de *dilatación cúbica*, el de *compresibilidad isotérmica* y el *piezotérmico*:

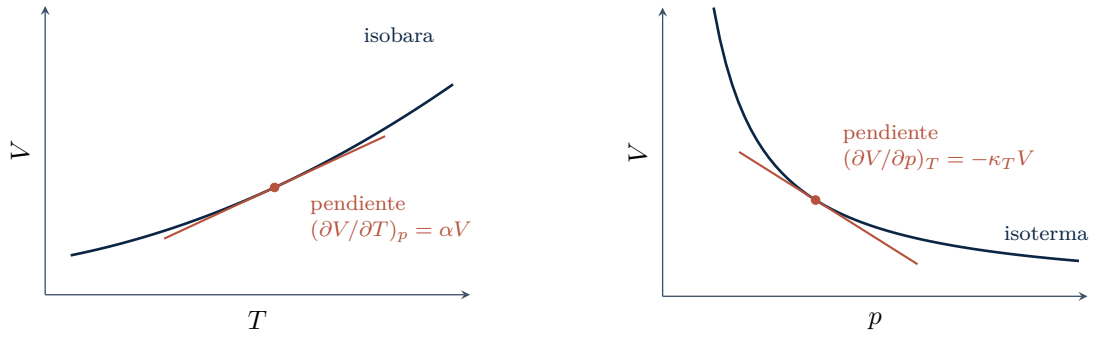
$$\alpha \equiv \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p, \qquad \kappa_T \equiv -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T, \qquad \beta \equiv \frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V, \tag{4}$$

o, de forma equivalente, $\alpha = \left(\frac{\partial \ln V}{\partial T}\right)_p$ y $\kappa_T = -\left(\frac{\partial \ln V}{\partial p}\right)_T$.

Son intensivos (por eso pueden calcularse con $V$ o con $\bar{V}$ indistintamente) y miden la sensibilidad *relativa* del sistema (tabla 4). En general dependen del estado, $\alpha = \alpha(T, p)$; tratarlos como constantes es solo una aproximación local.

Tabla 4. Interpretación de los coeficientes de respuesta.

| Coef. | Pregunta experimental | Signo | Unidad SI |
|---|---|---|---|
| $\alpha$ | ¿cómo cambia $V$ con $T$ a $p$ fija? | normalmente $> 0$ (agua: $< 0$ entre 0 y 4 °C) | 1/K |
| $\kappa_T$ | ¿cómo cambia $V$ con $p$ a $T$ fija? | $> 0$ (estabilidad mecánica) | 1/Pa |
| $\beta$ | ¿cómo cambia $p$ con $T$ a $V$ fijo? | fijado por $\alpha = p\beta\kappa_T$ | 1/K |




(a) (b)

Figura 3. Lectura geométrica de los coeficientes. (a) $\alpha$ es la pendiente relativa de la isobara $V(T)$. (b) $\kappa_T$ es menos la pendiente relativa de la isoterma $V(p)$; $\kappa_T > 0$ porque el volumen disminuye al comprimir.

## 4.3. Herramientas de cálculo en varias variables

Si $x, y, z$ están ligadas por $f(x, y, z) = 0$, cada una es función de las otras dos y se cumplen:

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = \frac{1}{\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z} \quad \text{(recíproca)}, \qquad \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1 \quad \text{(cíclica)}. \tag{5}$$

**Proposición 4.3** (Relación entre coeficientes)**.** *Los tres coeficientes no son independientes:*

$$\alpha = p\,\beta\,\kappa_T. \tag{6}$$

*Demostración.* Aplicando la cíclica a $(p, V, T)$, $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = -1$, y sustituyendo $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \alpha V$, $\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V = 1/(p\beta)$ y $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = -1/(\kappa_T V)$ se obtiene $-\alpha/(p\beta\kappa_T) = -1$. ∎

**Teorema 4.4** (Criterio de exactitud)**.** *La forma $\delta z = M(x, y)\,\mathrm{d}x + N(x, y)\,\mathrm{d}y$ es la diferencial exacta de una función $z(x, y)$ si y solo si*

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y. \tag{7}$$

> *En tal caso $z$ se obtiene integrando $M$ respecto de $x$, $z = \int M\,\mathrm{d}x + g(y)$, y fijando $g(y)$ con la condición $\partial z/\partial y = N$.*

### 4.4. Ecuación diferencial de estado

Diferenciando $V(T,p)$, $p(T,V)$ y $T(p,V)$ y usando (4):

$$\boxed{\mathrm{d}\ln V = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p} \qquad \mathrm{d}p = p\beta\,\mathrm{d}T - \frac{\mathrm{d}V}{\kappa_T V}, \qquad \mathrm{d}T = \frac{\mathrm{d}V}{\alpha V} + \frac{\mathrm{d}p}{p\beta}. \tag{8}$$

Conocidos dos coeficientes (el tercero sale de (6)), la ecuación de estado se reconstruye integrando cualquiera de ellas: es el método M5. Como $\ln V$ es función de estado, la integral no depende del camino; por una trayectoria rectangular $(T_a,p_a)\to(T_b,p_a)\to(T_b,p_b)$,

$$\ln\frac{V_b}{V_a} = \int_{T_a}^{T_b}\alpha(T,p_a)\,\mathrm{d}T - \int_{p_a}^{p_b}\kappa_T(T_b,p)\,\mathrm{d}p \xrightarrow{\alpha,\kappa_T\ \text{ctes}} \alpha\,\Delta T - \kappa_T\,\Delta p \approx \frac{\Delta V}{V}. \tag{9}$$

*Observación 4.5 (Sólidos: dilatación lineal).* Para un sólido isótropo, $V \propto L^3$ y $\alpha = 3\alpha_l$, con $\alpha_l \equiv \frac{1}{L}\left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_p$. Para $\alpha_l\Delta T \ll 1$, $\Delta L \simeq \alpha_l L_0 \Delta T$ (problemas 1.5 y 1.6). A volumen constante, $\mathrm{d}V = 0$ en (8) da $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \alpha/\kappa_T$ (problema 1.7).

**Ejemplo 4.6** (Coeficientes del gas de van der Waals)**.** De $(p + a/\bar V^2)(\bar V - b) = RT$ no es práctico despejar $\bar V$ (cúbica), pero sí $T$ y $p$. Por la regla recíproca,

$$\frac{1}{\bar V\alpha} = \left(\frac{\partial T}{\partial \bar V}\right)_p = \frac{1}{R}\Big(p - \frac{a}{\bar V^2} + \frac{2ab}{\bar V^3}\Big), \qquad -\frac{1}{\bar V\kappa_T} = \left(\frac{\partial p}{\partial \bar V}\right)_T = -\frac{RT}{(\bar V - b)^2} + \frac{2a}{\bar V^3},$$

y eliminando $p$ con la ecuación de estado,

$$\alpha = \frac{R\bar V^2(\bar V - b)}{RT\bar V^3 - 2a(\bar V - b)^2}, \qquad \kappa_T = \frac{\bar V^2(\bar V - b)^2}{RT\bar V^3 - 2a(\bar V - b)^2}.$$

Con $a = b = 0$ se recuperan los del gas ideal, $\alpha = 1/T$ y $\kappa_T = 1/p$. ∎

## 5. Seminarios prácticos

Esta sección resuelve los dieciséis problemas de la lista del tema [1] y la cuestión 1 del parcial de 2025/26 [3]. Cada problema sigue la misma estructura: el *enunciado*, la *idea* que guía la resolución, la *resolución* paso a paso y, cuando aporta, una *observación* sobre el resultado. Salvo indicación contraria, $R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$.

### 5.1. Cómo plantear un problema del Tema 1

Todos los problemas del tema se reducen a cinco tareas (tabla 5). La primera decisión es identificar *qué se da* (ecuación de estado, coeficientes, condiciones de equilibrio o una relación de proceso) y *qué se pide*.

Tabla 5. Mapa de decisión: qué método conviene según lo que pide el enunciado.

| Lo que da / pide el enunciado | Método | Problemas |
|---|---|---|
| Condiciones de equilibrio térmico entre sistemas; hallar $\theta_i$ | M1. Ley cero | 1.1 |
| Proceso $pV^n = \text{cte}$; hallar $p_2$ o el exponente | M2. Politrópico | 1.3, 1.4 |
| Dilatación, calentamiento a $V$ cte, cambios pequeños | M3. Coeficientes constantes | 1.5–1.7, 1.16 |
| Ecuación de estado dada; hallar $\alpha$, $\kappa_T$, $\beta$ | M4. Derivación | 1.8, P.1(b) |
| Coeficientes (o d$V$) dados; hallar la ecuación de estado | M5. Integración | 1.2, 1.9–1.15, P.1(a) |

### Los cinco métodos

**M1.** *Ley cero.* Reescribir cada condición de equilibrio aislando la misma combinación $\theta_3(p_3, V_3)$ del sistema común; lo que queda a cada lado son $\theta_1$ y $\theta_2$, y $\Sigma_1 \sim \Sigma_2 \iff \theta_1 = \theta_2$.

**M2.** *Politrópico.* $p_1 V_1^n = p_2 V_2^n \Rightarrow p_2 = p_1 (V_1/V_2)^n$ y $n = \ln(p_2/p_1)/\ln(V_1/V_2)$. Unificar unidades *antes* de operar.

**M3.** *Coeficientes constantes.* $\Delta L \simeq \alpha_l L_0 \Delta T$; $\ln(V_2/V_1) = \alpha \Delta T - \kappa_T \Delta p$; a volumen fijo, $\Delta p = (\alpha/\kappa_T)\Delta T$.

**M4.** *Derivación.* Despejar la variable que se deriva si es sencillo; si no, usar la regla recíproca (5) o derivar implícitamente. Expresar el resultado en las variables pedidas.

**M5.** *Integración.* (1) Completar el par necesario con $\alpha = p\beta\kappa_T$; (2) escribir la diferencial adecuada (8); (3) comprobar exactitud (7); (4) integrar respecto de una variable y fijar la función de la otra; (5) fijar la constante con un límite físico (normalmente gas ideal para $\bar{V} \to \infty$).

*Observación 5.1 (Elección de la diferencial en M5).* Si los datos son $\alpha$ y $\kappa_T$, conviene $\mathrm{d}\ln V$; si son $\beta$ y $\kappa_T$ y se pide $p(T, V)$, conviene d$p$ o $\mathrm{d}\ln p$. Cuando los coeficientes contienen $\bar{V} - A$ o $A + aT - bp$, conviene buscar la diferencial logarítmica de esa combinación: la integral es inmediata.

## 5.2. Problema 1.1. Temperaturas empíricas de tres gases

**Problema 1.1** (Ley cero con tres gases)**.** *Los sistemas $\Sigma_1$, $\Sigma_2$ y $\Sigma_3$ son gases de variables $(p_i, V_i)$. Cuando $\Sigma_1$ y $\Sigma_3$ están en equilibrio térmico se cumple $p_1V_1 - bp_1 - p_3V_3 = 0$, y cuando lo están $\Sigma_2$ y $\Sigma_3$, $p_2V_2 - p_3V_3 + b'p_3V_3/V_2 = 0$, con $b, b'$ constantes. ¿Qué relación expresa el equilibrio térmico entre $\Sigma_1$ y $\Sigma_2$? ¿Cuáles son las funciones $\theta_i(p_i, V_i)$ que coinciden en el equilibrio?*

*Resolución.* **Idea.** Método M1: aislar en ambas condiciones la misma combinación de $\Sigma_3$, que aparece de forma natural como $p_3V_3$.

**Paso 1: condición $\Sigma_1 \sim \Sigma_3$.** $p_1(V_1 - b) = p_3V_3$.

**Paso 2: condición $\Sigma_2 \sim \Sigma_3$.** Sacando factor común $p_3V_3$: $p_3V_3\,(1 - b'/V_2) = p_2V_2$, es decir, $p_3V_3 = \dfrac{p_2V_2^2}{V_2 - b'}$.

**Paso 3: ley cero.** Igualando ambas expresiones de $p_3V_3$:

$$\boxed{p_1(V_1-b)=\frac{p_2V_2^2}{V_2-b'}} \qquad \boxed{\theta_1=p_1(V_1-b),\quad \theta_2=\frac{p_2V_2^2}{V_2-b'},\quad \theta_3=p_3V_3}$$

■

*Observación 5.2 (Unicidad).* Cualquier función monótona $\phi(\theta)$ aplicada a las tres $\theta_i$ es igualmente válida; la elección anterior es la más simple. $\Sigma_3$ es un gas ideal ($\theta_3 \propto T$), $\Sigma_1$ un gas de Clausius y $\Sigma_2$ un gas con corrección en $b'/V_2$.

## 5.3. Problema 1.2. Ecuación de estado a partir de $\mathrm{d}V$

**Problema 1.2** (Integración directa)**.** *Un fluido pasa de $(T,p)$ a $(T+\mathrm{d}T, p+\mathrm{d}p)$ con $\mathrm{d}V=\dfrac{2V}{T}\,\mathrm{d}T-\dfrac{3V}{p}\,\mathrm{d}p$. Encuéntrese la relación entre $V$, $p$ y $T$.*

*Resolución.* **Idea.** Dividir por $V$: la diferencial queda en variables separadas (método M5 con $\alpha=2/T$ y $\kappa_T=3/p$).

**Paso 1: diferencial logarítmica.** $\mathrm{d}\ln V=2\,\mathrm{d}\ln T-3\,\mathrm{d}\ln p=\mathrm{d}\ln(T^2p^{-3})$, exacta de forma trivial.

**Paso 2: integración.** $\ln V=\ln(T^2/p^3)+\ln K$, de donde

$$\boxed{p^3V=K\,T^2}$$

■

## 5.4. Problema 1.3. Proceso politrópico: presión final

**Problema 1.3** (Expansión con $pV^{7/5}=\text{cte}$)**.** *Un gas efectúa un proceso reversible con $pV^{7/5}=\text{cte}$ desde $p_1=1\,\text{bar}$, $V_1=1\,\text{m}^3$ hasta $V_2=3\cdot10^6\,\text{cm}^3$. Calcúlese $p_2$ en kPa y represéntese el proceso en el diagrama $pV$.*

*Resolución.* **Idea.** Método M2 tras unificar unidades: $V_2=3\cdot10^6\,\text{cm}^3=3\,\text{m}^3$, $p_1=100\,\text{kPa}$.

**Paso 1: presión final.**

$$p_2=p_1\Big(\frac{V_1}{V_2}\Big)^{7/5}=100\,\text{kPa}\cdot3^{-1{,}4}=\frac{100\,\text{kPa}}{4{,}656}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{p_2\simeq21{,}5\,\text{kPa}}$$

**Paso 2: representación.** El proceso es una expansión cuasiestática que, en el plano $pV$, cae más deprisa que la isoterma $pV=\text{cte}$ que pasa por el estado inicial (figura 4). ■

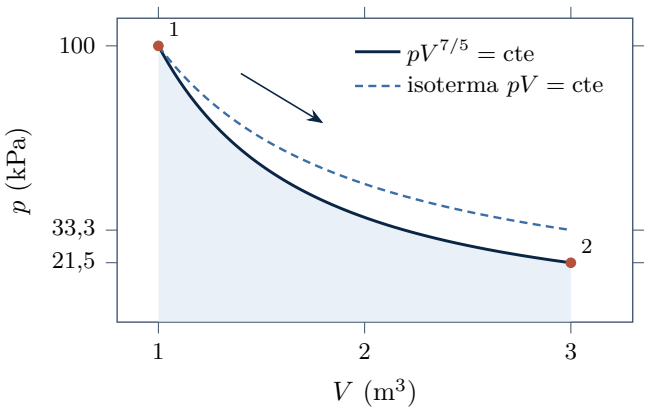



Figura 4. Problema 1.3. Expansión politrópica con $n = 7/5$ (continua) frente a la isoterma por el estado inicial (discontinua). El área sombreada es el trabajo realizado por el gas, que se estudiará en el Tema 2.

## 5.5. Problema 1.4. Exponente politrópico

**Problema 1.4** (Exponente de una compresión)**.** *Un cilindro–pistón contiene un gas que se comprime reversiblemente desde* $p_1 = 2\,\text{bar}$, $v_1 = 83{,}54\,\text{cm}^3/\text{kg}$ *hasta* $p_2 = 10\,\text{bar}$, $v_2 = 21{,}34\,\text{cm}^3/\text{kg}$, *según* $pv^\alpha = \text{cte}$. *Calcúlese* $\alpha$.

*Resolución.* **Idea.** Método M2: tomando logaritmos, $pv^\alpha = \text{cte}$ es una recta de pendiente $-\alpha$ en el plano $(\ln v, \ln p)$. Solo intervienen cocientes, así que no hace falta convertir unidades.

**Paso 1: despeje.**

$$\alpha = \frac{\ln(p_2/p_1)}{\ln(v_1/v_2)} = \frac{\ln 5}{\ln(83{,}54/21{,}34)} = \frac{1{,}6094}{1{,}3648} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\alpha \simeq 1{,}18}$$

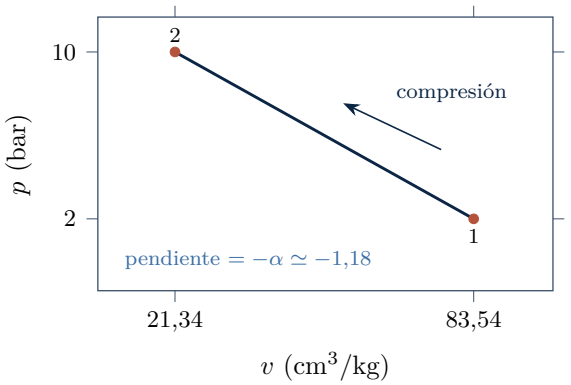



Figura 5. Problema 1.4. En ejes doblemente logarítmicos un proceso politrópico es una recta; su pendiente es el exponente cambiado de signo.

## 5.6. Problema 1.5. Reloj de péndulo

**Problema 1.5** (Péndulo de cobre)**.** *Un reloj con un péndulo de cobre de* 0,5 m, *calibrado a* 20 °C, *funciona un día a* 40 °C. *¿Se adelanta o se atrasa? ¿Cuánto?* ($\alpha_l = 17 \cdot 10^{-6}/\text{K}$.)

*Resolución.* **Idea.** El periodo $\mathcal{T} = 2\pi\sqrt{l/g}$ crece con la longitud. El reloj cuenta oscilaciones: si cada una dura más, marca menos tiempo del real y se *atrasa*. Método M3.

**Paso 1: variación relativa del periodo.** Con $l = l_0(1+\alpha_l\Delta T)$ y $\Delta T = 20\,\mathrm{K}$,

$$\frac{\mathcal{T}}{\mathcal{T}_0} = \sqrt{1+\alpha_l\Delta T} \simeq 1 + \tfrac{1}{2}\alpha_l\Delta T \quad\Longrightarrow\quad \frac{\Delta\mathcal{T}}{\mathcal{T}_0} \simeq \tfrac{1}{2}\alpha_l\Delta T = 1{,}70\cdot 10^{-4}.$$

**Paso 2: retraso diario.** En un tiempo real $t$ el reloj marca $t\,\mathcal{T}_0/\mathcal{T}$; el retraso es $t\,(1-\mathcal{T}_0/\mathcal{T}) \simeq t\,\Delta\mathcal{T}/\mathcal{T}_0$. Para $t = 86400\,\mathrm{s}$:

$$\boxed{\text{se atrasa } \simeq 14{,}7\,\mathrm{s/día}}$$

■

*Observación 5.3 (La longitud no interviene).* El resultado no depende de $l_0 = 0{,}5\,\mathrm{m}$ ni de $g$: solo importa la variación *relativa*, $\frac{1}{2}\alpha_l\Delta T$. Es el rasgo general de los coeficientes de respuesta.

## 5.7. Problema 1.6. Dilatación de un puente

> **Problema 1.6** (Puente de acero)**.** *Un puente de acero continuo mide* $100\,\mathrm{m}$*. ¿Cuánto varía su longitud entre* $-10\,^\circ\mathrm{C}$ *y* $50\,^\circ\mathrm{C}$*?* ($\alpha_l = 11\cdot 10^{-6}/\mathrm{K}$.)

*Resolución.* **Idea.** Método M3 con $\alpha_l\Delta T \ll 1$ y $\Delta T = \Delta t = 60\,\mathrm{K}$.

$$\Delta L \simeq \alpha_l L_0\,\Delta T = 11\cdot 10^{-6}/\mathrm{K}\cdot 100\,\mathrm{m}\cdot 60\,\mathrm{K} = 0{,}066\,\mathrm{m} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\Delta L \simeq 6{,}6\,\mathrm{cm}}$$

■

## 5.8. Problema 1.7. Mercurio calentado a volumen constante

> **Problema 1.7** (Presión a volumen fijo)**.** *Calcúlese el aumento de presión de una masa de mercurio calentada a volumen constante de* $0\,^\circ\mathrm{C}$ *a* $1\,^\circ\mathrm{C}$*, con* $\alpha = 18\cdot 10^{-5}/\mathrm{K}$ *y* $\kappa_T = 39\cdot 10^{-12}/\mathrm{Pa}$ *constantes.*

*Resolución.* **Idea.** A volumen fijo, $\mathrm{d}\ln V = 0$ en (8): $\alpha\,\mathrm{d}T = \kappa_T\,\mathrm{d}p$.

**Paso 1: integración.**

$$\Delta p = \frac{\alpha}{\kappa_T}\,\Delta T = \frac{18\cdot 10^{-5}/\mathrm{K}}{39\cdot 10^{-12}/\mathrm{Pa}}\cdot 1\,\mathrm{K} = 4{,}615\cdot 10^{6}\,\mathrm{Pa} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\Delta p \simeq 46{,}2\,\mathrm{bar}}$$

■

*Observación 5.4 (Orden de magnitud).* Un solo kelvin produce unas 46 atmósferas: los líquidos son casi incompresibles ($\kappa_T$ minúsculo), por lo que impedir su dilatación exige presiones enormes. De aquí el riesgo de un termómetro sobrecalentado. Nótese que $\alpha/\kappa_T = p\beta = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$.

## 5.9. Problema 1.8. Coeficientes de la ecuación de Clausius

**Problema 1.8** (Ecuación de Clausius)**.** *Para la ecuación de estado $p(\bar{V}-b)=RT$, calcúlense $\alpha$ y $\kappa_T$.*

*Resolución.* **Idea.** Método M4: aquí $\bar{V}$ se despeja sin dificultad, $\bar{V}=RT/p+b$.

**Paso 1: derivadas.** $\left(\frac{\partial\bar{V}}{\partial T}\right)_p=\dfrac{R}{p}$, $\quad\left(\frac{\partial\bar{V}}{\partial p}\right)_T=-\dfrac{RT}{p^2}$.

**Paso 2: coeficientes.** Dividiendo por $\bar{V}=(RT+bp)/p$:

$$\boxed{\alpha=\frac{R}{RT+bp}} \qquad \boxed{\kappa_T=\frac{RT}{p\,(RT+bp)}}$$

**Comprobación.** $\beta=\frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{\bar{V}}=\frac{1}{p}\frac{R}{\bar{V}-b}=\frac{1}{T}$, y en efecto $p\beta\kappa_T=\frac{R}{RT+bp}=\alpha$. Con $b=0$, $\alpha=1/T$ y $\kappa_T=1/p$ (gas ideal). ■

## 5.10. Problema 1.9. Ecuación de estado a partir de $\alpha$ y $\kappa_T$ (I)

**Problema 1.9** ($\alpha=3/T$, $\kappa_T=2/p$)**.** *Determínese la ecuación de estado de un sistema hidrostático con $\alpha=3/T$ y $\kappa_T=2/p$.*

*Resolución.* **Idea.** Método M5 con $\mathrm{d}\ln\bar{V}$; las variables están separadas.

$$\mathrm{d}\ln\bar{V}=\frac{3\,\mathrm{d}T}{T}-\frac{2\,\mathrm{d}p}{p}=\mathrm{d}\ln\frac{T^3}{p^2} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{p^2\bar{V}=\mathrm{cte}\cdot T^3}$$

■

## 5.11. Problema 1.10. Ecuación de estado a partir de $\alpha$ y $\kappa_T$ (II)

**Problema 1.10** (Gas con corrección lineal en $p$)**.** *Determínese la ecuación de estado de un gas con $\alpha=\dfrac{R}{p\bar{V}}$ y $\kappa_T=\dfrac{RT}{p^2\bar{V}}+\dfrac{B}{2\bar{V}}$.*

*Resolución.* **Idea.** Método M5. Multiplicando por $\bar{V}$ desaparece el volumen de los coeficientes y se integra $\mathrm{d}\bar{V}$ directamente.

**Paso 1: diferencial.** $\mathrm{d}\bar{V}=\bar{V}\alpha\,\mathrm{d}T-\bar{V}\kappa_T\,\mathrm{d}p=\dfrac{R}{p}\,\mathrm{d}T-\left(\dfrac{RT}{p^2}+\dfrac{B}{2}\right)\mathrm{d}p$.

**Paso 2: exactitud.** $\partial_p(R/p)=-R/p^2=\partial_T(-RT/p^2-B/2)$. ✓

**Paso 3: integración.** $\bar{V}=\int\frac{R}{p}\,\mathrm{d}T=\frac{RT}{p}+g(p)$; imponiendo $\partial_p\bar{V}=-\frac{RT}{p^2}+g'(p)=-\frac{RT}{p^2}-\frac{B}{2}$ resulta $g=-\frac{B}{2}p+\bar{V}_0$.

**Paso 4: constante.** Para $B\to 0$ los coeficientes son los del gas ideal y debe recuperarse $p\bar{V}=RT$, luego $\bar{V}_0=0$:

$$\boxed{p\bar{V}=RT-\tfrac{1}{2}Bp^2}$$

■

## 5.12. Problema 1.11. Ecuación de estado a partir de $\beta$ y $\kappa_T$

**Problema 1.11** ($\beta = aT/(bp^2)$, $\kappa_T = bp/\bar{V}$)**.** *Determínese la ecuación de estado de un sistema hidrostático con* $\beta = \dfrac{aT}{bp^2}$ *y* $\kappa_T = \dfrac{bp}{\bar{V}}$*, siendo* $a$ *y* $b$ *constantes.*

*Resolución.* **Idea.** Método M5: completar el par con $\alpha = p\beta\kappa_T$ y usar $\mathrm{d}\bar{V}$.

**Paso 1: tercer coeficiente.** $\alpha = p \cdot \dfrac{aT}{bp^2} \cdot \dfrac{bp}{\bar{V}} = \dfrac{aT}{\bar{V}}$.

**Paso 2: diferencial e integración.** $\mathrm{d}\bar{V} = \bar{V}\alpha\,\mathrm{d}T - \bar{V}\kappa_T\,\mathrm{d}p = aT\,\mathrm{d}T - bp\,\mathrm{d}p$, exacta y de variables separadas:

$$\boxed{\bar{V} = \frac{aT^2}{2} - \frac{bp^2}{2} + \mathrm{cte}}$$

## 5.13. Problema 1.12. Ecuación de estado a partir de $\alpha$ y $\beta$

**Problema 1.12** ($\alpha$ y $\beta$ con denominador común)**.** *Determínese la ecuación de estado de un fluido con* $\alpha = \dfrac{a}{A + aT - bp}$ *y* $\beta = \dfrac{a}{bp}$*, siendo* $A$*,* $a$ *y* $b$ *constantes.*

*Resolución.* **Idea.** Método M5. Tras hallar $\kappa_T$, la diferencial es la logarítmica de $A + aT - bp$.

**Paso 1: tercer coeficiente.** $\kappa_T = \dfrac{\alpha}{p\beta} = \dfrac{a}{A + aT - bp} \cdot \dfrac{bp}{ap} = \dfrac{b}{A + aT - bp}$.

**Paso 2: integración.**

$$\mathrm{d}\ln\bar{V} = \frac{a\,\mathrm{d}T - b\,\mathrm{d}p}{A + aT - bp} = \mathrm{d}\ln(A + aT - bp) \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\bar{V} = \mathrm{cte} \cdot (A + aT - bp)}$$

## 5.14. Problema 1.13. ¿Se recupera el gas ideal?

**Problema 1.13** (Coeficientes con $\bar{V} - A$)**.** *Un sistema hidrostático tiene* $\alpha = \dfrac{\bar{V} - A}{2\bar{V}T}$ *y* $\kappa_T = \dfrac{\bar{V} - A}{p\bar{V}}$ *(*$A$ *constante). Determínese la ecuación térmica de estado. ¿Puede recuperarse el comportamiento de gas ideal?*

*Resolución.* **Idea.** Método M5. Al multiplicar por $\bar{V}$ aparece $\bar{V} - A$ en ambos términos: se integra $\mathrm{d}\ln(\bar{V} - A)$.

**Paso 1: diferencial.** $\mathrm{d}\bar{V} = \dfrac{\bar{V} - A}{2T}\,\mathrm{d}T - \dfrac{\bar{V} - A}{p}\,\mathrm{d}p \implies \mathrm{d}\ln(\bar{V} - A) = \dfrac{\mathrm{d}T}{2T} - \dfrac{\mathrm{d}p}{p}$.

**Paso 2: integración.**

$$\boxed{p\,(\bar{V} - A) = K\sqrt{T}}$$

**Paso 3: límite.** Para $\bar{V} \gg A$, $p\bar{V} \to K\sqrt{T}$ y $\alpha \to 1/(2T) \neq 1/T$: *no* se recupera el gas ideal en ningún límite, porque la dependencia en $T$ es $T^{1/2}$ y no $T$.

*Observación 5.5 (Lectura del enunciado).* Si el coeficiente fuera $\alpha = (\bar{V} - A)/(\bar{V}T)$, el mismo procedimiento daría $p(\bar{V} - A) = RT$, la ecuación de Clausius, que sí tiende al gas ideal para $\bar{V} \gg A$. Conviene comprobar siempre el límite: $\alpha \to 1/T$ y $\kappa_T \to 1/p$.

## 5.15. Problema 1.14. Ecuación de Dieterici

**Problema 1.14** ($p(T, \bar{V})$ a partir de $\kappa_T$ y $\beta$)**.** *Un gas tiene* $\kappa_T = \dfrac{RT\bar{V}(\bar{V} - b)}{p\,[RT\bar{V}^2 - a(\bar{V} - b)]}$ *y* $\beta = \dfrac{RT\bar{V} + a}{RT^2\bar{V}}$. *Hállese* $p(T, \bar{V})$ *sabiendo que para* $\bar{V}$ *grande el gas se comporta como ideal.*

*Resolución.* **Idea.** Método M5 con $\mathrm{d}\ln p = \beta\,\mathrm{d}T - \dfrac{\mathrm{d}\bar{V}}{p\kappa_T\bar{V}}$: los dos coeficientes ya son los de las variables pedidas.

**Paso 1: diferencial.** Simplificando cada término,

$$\mathrm{d}\ln p = \Big(\frac{1}{T} + \frac{a}{RT^2\bar{V}}\Big)\mathrm{d}T - \Big(\frac{1}{\bar{V} - b} - \frac{a}{RT\bar{V}^2}\Big)\mathrm{d}\bar{V}.$$

**Paso 2: exactitud.** $\partial_{\bar{V}}\big(\frac{1}{T} + \frac{a}{RT^2\bar{V}}\big) = -\frac{a}{RT^2\bar{V}^2} = \partial_T\big(-\frac{1}{\bar{V}-b} + \frac{a}{RT\bar{V}^2}\big)$. ✓

**Paso 3: integración.** Respecto de $T$: $\ln p = \ln T - \dfrac{a}{RT\bar{V}} + g(\bar{V})$. Derivando respecto de $\bar{V}$ e igualando, $g'(\bar{V}) = -1/(\bar{V} - b)$, luego $g = -\ln(\bar{V} - b) + \ln K$.

**Paso 4: constante.** Para $\bar{V} \to \infty$, $p \to KT/\bar{V}$; el límite ideal exige $K = R$:

$$\boxed{p = \frac{RT}{\bar{V} - b}\,\exp\Big(-\frac{a}{RT\bar{V}}\Big)}$$

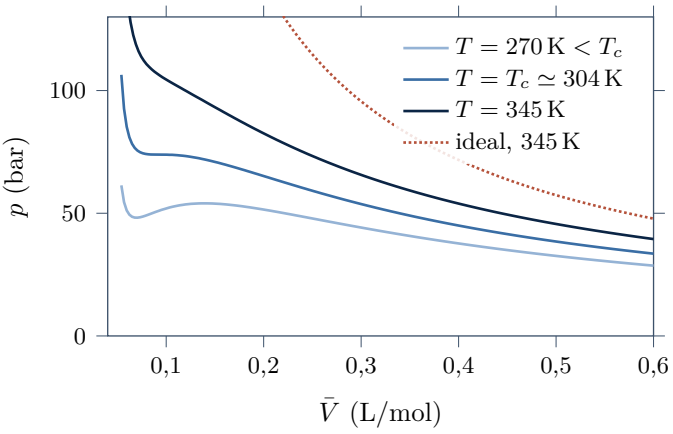



Figura 6. Problema 1.14. Isotermas de Dieterici con valores ilustrativos ($a = 4{,}68\,\mathrm{bar\,L^2/mol^2}$, $b = 0{,}0463\,\mathrm{L/mol}$, $T_c = a/4Rb$). A volúmenes grandes tienden a la isoterma ideal (punteada); por debajo de $T_c$ aparece el tramo con $(\partial p/\partial\bar{V})_T > 0$, es decir $\kappa_T < 0$: estados mecánicamente inestables, propios de la región líquido–vapor.

## 5.16. Problema 1.15. Coeficiente de dilatación de un gas del virial

**Problema 1.15** ($\alpha$ en un estado dado)**.** *Un gas tiene* $\kappa_T = \dfrac{1}{RT\,(1/\bar V + 2b/\bar V^2)}$ *y* $\beta = \dfrac{1}{T}$, *con* $b = 4\cdot 10^{-2}\,\mathrm{L/mol}$. *Calcúlese* $\alpha$ *cuando un mol ocupa* $1\,\mathrm{L}$ *a* $300\,\mathrm{K}$, *sabiendo que para* $\bar V$ *grande el gas es ideal.*

*Resolución.* **Idea.** $\alpha = p\beta\kappa_T$ exige conocer $p$ en ese estado, luego antes hay que reconstruir $p(T,\bar V)$ (método M5). Como $\kappa_T$ contiene $p$ implícitamente, se trabaja con $\mathrm{d}p$.

**Paso 1: diferencial.** $\mathrm{d}p = p\beta\,\mathrm{d}T - \dfrac{\mathrm{d}\bar V}{\kappa_T \bar V} = \dfrac{p}{T}\,\mathrm{d}T - RT\Big(\dfrac{1}{\bar V^2} + \dfrac{2b}{\bar V^3}\Big)\mathrm{d}\bar V.$

**Paso 2: integración.** Respecto de $\bar V$: $p = RT(\frac{1}{\bar V} + \frac{b}{\bar V^2}) + f(T)$. Imponiendo $\partial_T p = p/T$ se obtiene $f' = f/T$, es decir, $f = cT$. El límite ideal exige $c = 0$:

$$p = \frac{RT}{\bar V}\Big(1 + \frac{b}{\bar V}\Big).$$

**Paso 3: coeficiente de dilatación.**

$$\alpha = p\beta\kappa_T = \frac{1/\bar V + b/\bar V^2}{T\,(1/\bar V + 2b/\bar V^2)} = \frac{\bar V + b}{T\,(\bar V + 2b)} = \frac{1{,}04}{300\cdot 1{,}08}\,1/\mathrm{K} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\alpha \simeq 3{,}21\cdot 10^{-3}/\mathrm{K}}$$

■

*Observación 5.6 (Comparación con el gas ideal).* El gas ideal daría $\alpha = 1/T = 3{,}33\cdot 10^{-3}/\mathrm{K}$; la corrección relativa es $-b/(\bar V + 2b) \simeq -3{,}7\,\%$, del orden de $b/\bar V$, como corresponde a un desarrollo del virial truncado.

## 5.17. Problema 1.16. Cobre calentado y comprimido

**Problema 1.16** (Volumen final con coeficientes medios)**.** *Un kilogramo de cobre se calienta de* $300\,\mathrm{K}$ *a* $500\,\mathrm{K}$ *mientras su presión aumenta* $1000\,\mathrm{bar}$. *Con* $\alpha = 51{,}7\cdot 10^{-6}/\mathrm{K}$, $\kappa_T = 0{,}8065\cdot 10^{-11}/\mathrm{Pa}$ *(valores medios) y* $v_0 = 111{,}5\cdot 10^{-6}\,\mathrm{m^3/kg}$, *calcúlese el volumen final.*

*Resolución.* **Idea.** Método M3: integrar $\mathrm{d}\ln V = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p$ con coeficientes constantes. Como $\ln V$ es función de estado, no importa el orden en que se calienta y se comprime.

**Paso 1: integración.**

$$\begin{aligned}\ln\frac{V}{V_0} &= \alpha\Delta T - \kappa_T\Delta p = 51{,}7\cdot 10^{-6}/\mathrm{K}\cdot 200\,\mathrm{K} - 0{,}8065\cdot 10^{-11}/\mathrm{Pa}\cdot 1\cdot 10^{8}\,\mathrm{Pa}\\ &= 1{,}034\cdot 10^{-2} - 8{,}065\cdot 10^{-4} = 9{,}534\cdot 10^{-3}.\end{aligned}$$

**Paso 2: volumen final.** Con $V_0 = mv_0 = 111{,}5\cdot 10^{-6}\,\mathrm{m^3}$,

$$V = V_0\,e^{9{,}534\cdot 10^{-3}} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{V \simeq 112{,}57\cdot 10^{-6}\,\mathrm{m^3}}$$

■

*Observación 5.7 (Competencia de efectos).* La dilatación térmica ($1{,}03\,\%$) domina sobre la compresión ($-0{,}08\,\%$). Como $\ln(V/V_0) \ll 1$, la aproximación lineal $\Delta V \simeq V_0(\alpha\Delta T - \kappa_T\Delta p)$ da el mismo resultado con tres cifras.

## 5.18. Parcial 2025/26, cuestión 1

**Problema P.1** (Parcial 2025/26)**.** *Una sustancia hipotética tiene* $\alpha = \dfrac{1}{T+A}$ *y* $\kappa_T = \dfrac{1}{p}$. *(a) Calcule la ecuación de estado* $p = p(T, V)$. *(b) Compruebe explícitamente la relación cíclica entre* $p$, $V$ *y* $T$. *(c) En una expansión espontánea de este gas (presión inicial* $1\,\mathrm{bar}$*) hasta el equilibrio con unos alrededores a* $p_{\mathrm{ext}} = 2\,\mathrm{bar}$*, ¿pueden usarse estos coeficientes para describir la curva del proceso?*

*Resolución.* **Idea.** (a) Método M5; (b) método M4 sobre el resultado; (c) concepto de proceso cuasiestático.

**(a) Ecuación de estado.** $\mathrm{d}\ln V = \dfrac{\mathrm{d}T}{T+A} - \dfrac{\mathrm{d}p}{p} = \mathrm{d}\ln\dfrac{T+A}{p}$, luego $pV = K(T+A)$ y

$$\boxed{p = \frac{K\,(T+A)}{V}}$$

**(b) Relación cíclica.** De $pV = K(T+A)$:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = -\frac{K(T+A)}{V^2} = -\frac{p}{V}, \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{K}{p}, \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V = \frac{V}{K},$$

y su producto es $\left(-\frac{p}{V}\right)\frac{K}{p}\,\frac{V}{K} = -1$. ✓

Equivalentemente, $\beta = \frac{1}{p}\frac{K}{V} = \frac{1}{T+A}$ y $p\beta\kappa_T = \frac{1}{T+A} = \alpha$.

**(c) Proceso espontáneo. No.** Una evolución espontánea con un desequilibrio finito de presión es irreversible y no cuasiestática: los estados intermedios no son de equilibrio, $p$ y $T$ no están definidas uniformemente y el proceso no es una curva del espacio de estados. Los coeficientes (y la ecuación de estado) solo relacionan los estados *inicial y final*, ambos de equilibrio. ■

*Observación 5.8 (Detalle del enunciado).* Con $p_{\mathrm{ext}} > p_i$ el proceso espontáneo sería en realidad una *compresión*; la respuesta no cambia, porque depende solo de que el proceso sea no cuasiestático. Tampoco la opción «solo si es adiabática» la salva: ser adiabático no lo hace cuasiestático.

## 5.19. Resumen de resultados

Tabla 6. Resultados de los seminarios del Tema 1.

| Problema | Resultado | Método |
|---|---|---|
| 1.1 | $p_1(V_1-b)=p_2V_2^2/(V_2-b')$; $\theta_1=p_1(V_1-b)$, $\theta_2=p_2V_2^2/(V_2-b')$, $\theta_3=p_3V_3$ | M1 |
| 1.2 | $p^3V=KT^2$ | M5 |
| 1.3 | $p_2\simeq 21{,}5\,\mathrm{kPa}$ | M2 |
| 1.4 | $\alpha\simeq 1{,}18$ | M2 |
| 1.5 | se atrasa $\simeq 14{,}7\,\mathrm{s/día}$ | M3 |
| 1.6 | $\Delta L\simeq 6{,}6\,\mathrm{cm}$ | M3 |
| 1.7 | $\Delta p\simeq 46{,}2\,\mathrm{bar}$ | M3 |
| 1.8 | $\alpha=R/(RT+bp)$, $\kappa_T=RT/[p(RT+bp)]$ | M4 |
| 1.9 | $p^2\bar{V}=\mathrm{cte}\cdot T^3$ | M5 |
| 1.10 | $p\bar{V}=RT-\frac{1}{2}Bp^2$ | M5 |
| 1.11 | $\bar{V}=\frac{1}{2}aT^2-\frac{1}{2}bp^2+\mathrm{cte}$ | M5 |
| 1.12 | $\bar{V}=\mathrm{cte}\cdot(A+aT-bp)$ | M5 |
| 1.13 | $p(\bar{V}-A)=K\sqrt{T}$; no tiende al gas ideal | M5 |
| 1.14 | $p=\dfrac{RT}{\bar{V}-b}\,e^{-a/(RT\bar{V})}$ (Dieterici) | M5 |
| 1.15 | $p=\frac{RT}{\bar{V}}\left(1+\frac{b}{\bar{V}}\right)$; $\alpha=\frac{\bar{V}+b}{T(\bar{V}+2b)}\simeq 3{,}21\cdot10^{-3}/\mathrm{K}$ | M5 |
| 1.16 | $V\simeq 112{,}57\cdot10^{-6}\,\mathrm{m}^3$ | M3 |
| P.1 | $p=K(T+A)/V$; cíclica $=-1$; no (proceso no cuasiestático) | M5, M4 |

**Lista de control antes de entregar**

- ¿Unidades homogéneas ($\mathrm{m}^3$, Pa, K)? En cocientes y en $\Delta T$ no hace falta convertir.
- En M5, ¿se ha comprobado la exactitud y se ha fijado la constante con un límite físico?
- ¿El resultado recupera el gas ideal ($\alpha\to 1/T$, $\kappa_T\to 1/p$) cuando corresponde?
- ¿Se cumple $\alpha=p\beta\kappa_T$ con los coeficientes obtenidos?
- ¿El proceso es cuasiestático? Si no lo es, solo se pueden relacionar los estados extremos.

# A. Formulario del Tema 1

| Magnitud o resultado | Expresión | Referencia |
|---|---|---|
| **Sistemas y estado** | | |
| Moles y partículas | $n = m/M, \quad N = nN_A$ | sección 1.2 |
| Específica y molar | $x = X/m, \quad \bar{X} = X/n$ | ec. (1) |
| Temperatura absoluta | $T/\mathrm{K} = t/^\circ\mathrm{C} + 273{,}15, \quad \Delta T = \Delta t$ | sección 3 |
| Temperatura empírica | $\theta_1(p_1, V_1) = \theta_2(p_2, V_2) = \theta_3(p_3, V_3)$ | ec. (2) |
| **Ecuaciones de estado y coeficientes** | | |
| Gas ideal | $pV = nRT, \quad \alpha = 1/T, \quad \kappa_T = 1/p, \quad \beta = 1/T$ | ec. (3) |
| Coeficientes | $\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p, \quad \kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T, \quad \beta = \frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$ | ec. (4) |
| Relación $\alpha$, $\beta$, $\kappa_T$ | $\alpha = p\beta\kappa_T$ | ec. (6) |
| Recíproca y cíclica | $\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = 1/\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z, \quad \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$ | ec. (5) |
| Exactitud | $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ exacta $\iff \partial_y M = \partial_x N$ | ec. (7) |
| **Ecuación diferencial de estado** | | |
| Diferenciales | $\mathrm{d}\ln V = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p, \quad \mathrm{d}p = p\beta\,\mathrm{d}T - \dfrac{\mathrm{d}V}{\kappa_T V}$ | ec. (8) |
| Coeficientes constantes | $\ln(V_2/V_1) = \alpha\Delta T - \kappa_T\Delta p$ | ec. (9) |
| Volumen constante | $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \alpha/\kappa_T = p\beta$ | probl. 1.7 |
| Dilatación lineal | $\alpha = 3\alpha_l, \quad \Delta L \simeq \alpha_l L_0 \Delta T$ | probl. 1.5, 1.6 |
| Politrópico | $pV^n = \mathrm{cte}, \quad n = \ln(p_2/p_1)/\ln(V_1/V_2)$ | probl. 1.3, 1.4 |

# Referencias


[1] J. González Ayala. *Termodinámica I*, capítulo 1: Conceptos básicos, y Lista de problemas #1. Apuntes de la asignatura. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[2] J. González Ayala. *Tema 1. Conceptos básicos: de la descripción macroscópica a la ecuación de estado.* Transparencias. Universidad de Salamanca, curso 2026–27.

[3] *Termodinámica I. Prueba de evaluación continua (temas 1–3).* Universidad de Salamanca, 31 de octubre de 2025.

[4] H. B. Callen. *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*, 2.ª ed. Wiley, 1985.

[5] M. W. Zemansky y R. H. Dittman. *Calor y termodinámica*, 6.ª ed. McGraw-Hill, 1990.

[6] J. Aguilar Peris. *Curso de termodinámica.* Alhambra, 1981.